

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
«Настройка маршрутизатора SONiC в GNS3 и построение простой сети»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Виртуализация сетевых функций»

Преподаватель:
Аминов Н. С.

Выполнил:
студент группы К3421
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Исправление ошибок с предыдущей работы	4
2 Создание и настройка сети	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

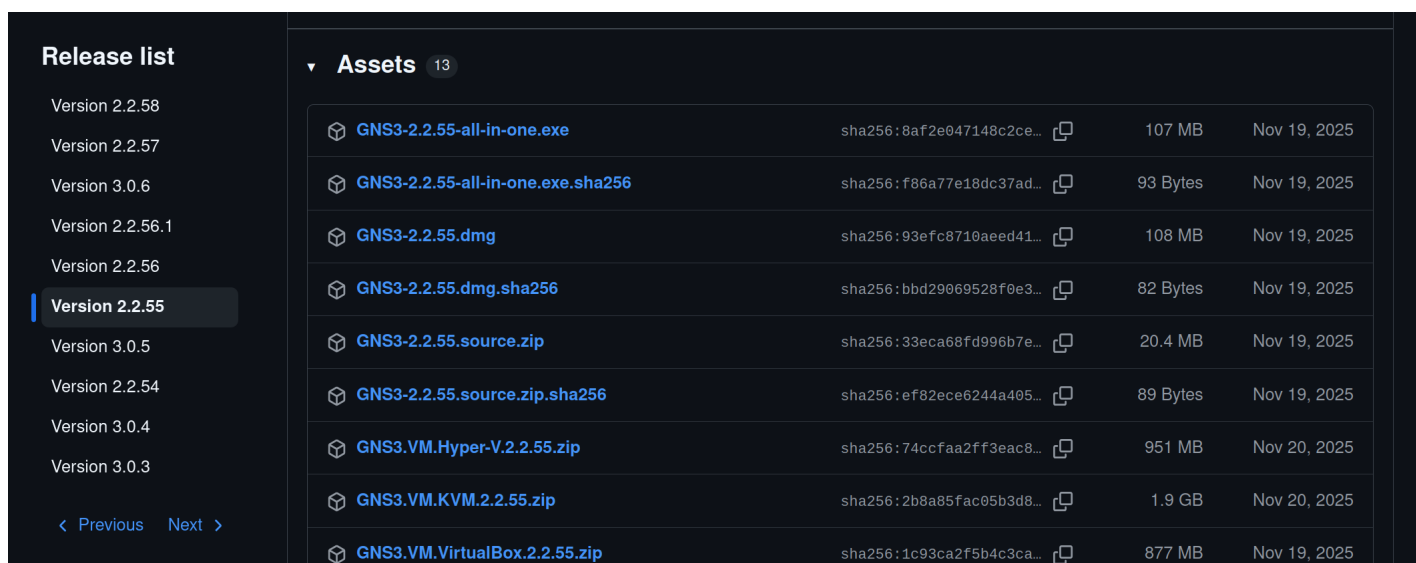
Цель работы: ознакомиться с базовой конфигурацией маршрутизатора на основе сетевой операционной системы SONiC, создать в среде эмуляции GNS3 тестовую сетевую топологию и настроить базовую маршрутизацию для обеспечения корректного взаимодействия узлов в разных сетевых сегментах.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. создать тестовую топологию, включающую один маршрутизатор SONiC, два сетевых коммутатора и два хоста;
2. выполнить первичную настройку IP-адресации на интерфейсах маршрутизатора и на сетевых интерфейсах конечных хостов;
3. проверить корректность формирования таблицы маршрутизации на стороне SONiC и обеспечить работу механизма IP-пересылки;
4. протестировать сетевую связность путем отправки ICMP-запросов между хостами.

1 Исправление ошибок с предыдущей работы

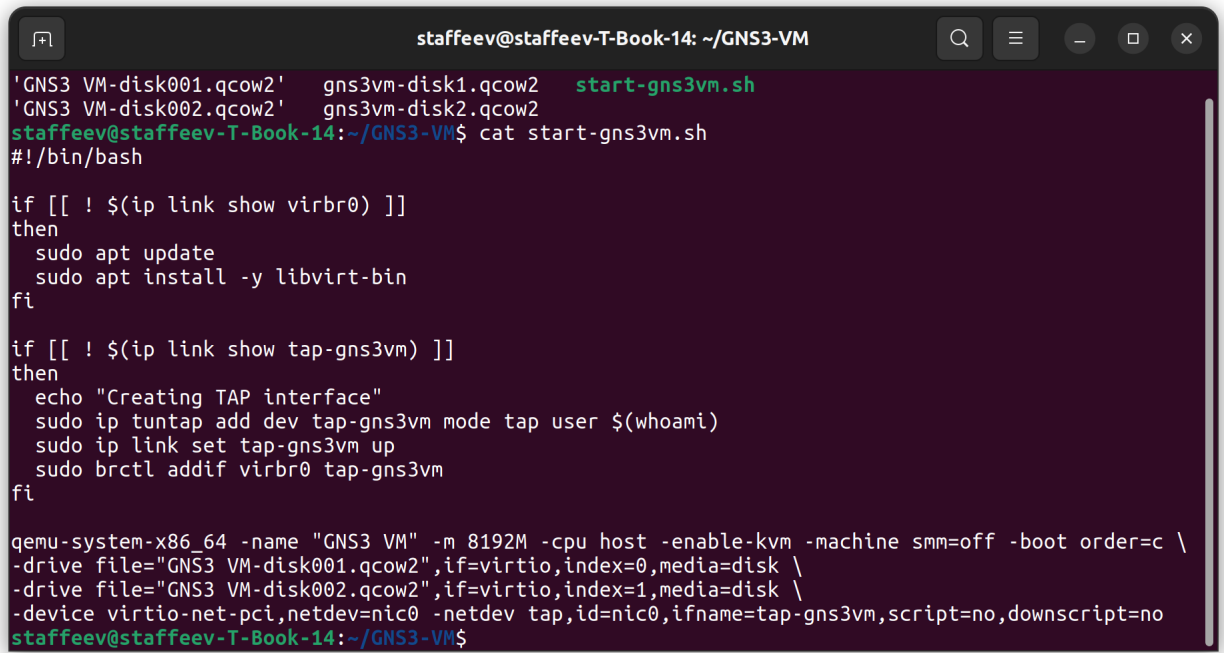
При выполнении предыдущей лабораторной работы неоднократно возникала ошибка Guru Meditation в среде виртуализации VirtualBox. При определенных настройках выделенных под GNS3 VM и вложенную QEMU VM с SONiC ресурсов ошибка не возникала определенное время, однако потом неизменно возвращалась, поэтому было решено отказаться от использования VirtualBox в пользу KVM. С официального репозитория была скачана версия GNS3 VM для KVM (рисунок 1.1).



Release list	Assets 13
Version 2.2.58	GNS3-2.2.55-all-in-one.exe sha256:8af2e047148c2ce... 107 MB Nov 19, 2025
Version 2.2.57	GNS3-2.2.55-all-in-one.exe.sha256 sha256:f86a77e18dc37ad... 93 Bytes Nov 19, 2025
Version 3.0.6	GNS3-2.2.55.dmg sha256:93efc8710aead41... 108 MB Nov 19, 2025
Version 2.2.56.1	GNS3-2.2.55.dmg.sha256 sha256:bbd29069528f0e3... 82 Bytes Nov 19, 2025
Version 2.2.56	GNS3-2.2.55.source.zip sha256:33eca68fd996b7e... 20.4 MB Nov 19, 2025
Version 2.2.55	GNS3-2.2.55.source.zip.sha256 sha256:ef82ece6244a405... 89 Bytes Nov 19, 2025
Version 3.0.5	GNS3.VM.Hyper-V.2.2.55.zip sha256:74ccfaa2ff3eac8... 951 MB Nov 20, 2025
Version 2.2.54	GNS3.VM.KVM.2.2.55.zip sha256:2b8a85fac05b3d8... 1.9 GB Nov 20, 2025
Version 3.0.4	GNS3.VM.VirtualBox.2.2.55.zip sha256:1c93ca2f5b4c3ca... 877 MB Nov 19, 2025
Version 3.0.3	

Рисунок 1.1 — Файл GNS3 VM для KVM

После разархивирования файлов GNS3 VM потребовалось только выделить нужный объем RAM в скрипте запуска (рисунок 1.2). Сама VM управляется через QEMU (как до этого управлялась вложенная VM с SONiC).

A terminal window titled 'staffeev@staffeev-T-Book-14: ~/GNS3-VM' with standard window controls. The terminal shows the content of a file named 'start-gns3vm.sh' using the 'cat' command. The script includes comments for disk files, a shebang line, conditional logic to update apt and install libvirt-bin, another conditional block to create a TAP interface using ip tuntap and brctl, and finally a qemu-system-x86_64 command to launch the VM with specific parameters like name, memory, CPU, and disk drives.

```
staffeev@staffeev-T-Book-14: ~/GNS3-VM
'GNS3 VM-disk001.qcow2'    gns3vm-disk1.qcow2  start-gns3vm.sh
'GNS3 VM-disk002.qcow2'    gns3vm-disk2.qcow2
staffeev@staffeev-T-Book-14:~/GNS3-VM$ cat start-gns3vm.sh
#!/bin/bash

if [[ ! $(ip link show virbr0) ]]
then
    sudo apt update
    sudo apt install -y libvirt-bin
fi

if [[ ! $(ip link show tap-gns3vm) ]]
then
    echo "Creating TAP interface"
    sudo ip tuntap add dev tap-gns3vm mode tap user $(whoami)
    sudo ip link set tap-gns3vm up
    sudo brctl addif virbr0 tap-gns3vm
fi

qemu-system-x86_64 -name "GNS3 VM" -m 8192M -cpu host -enable-kvm -machine smm=off -boot order=c \
-drive file="GNS3 VM-disk001.qcow2",if=virtio,index=0,media=disk \
-drive file="GNS3 VM-disk002.qcow2",if=virtio,index=1,media=disk \
-device virtio-net-pci,netdev=nic0 -netdev tap,id=nic0,ifname=tap-gns3vm,script=no,downscript=no
staffeev@staffeev-T-Book-14:~/GNS3-VM$
```

Рисунок 1.2 — Стартовый скрипт GNS3 VM для KVM

В результате GNS3 VM успешно запустилась (рисунок 1.3) и, как показала дальнейшая работа, больше не падала с ошибками.

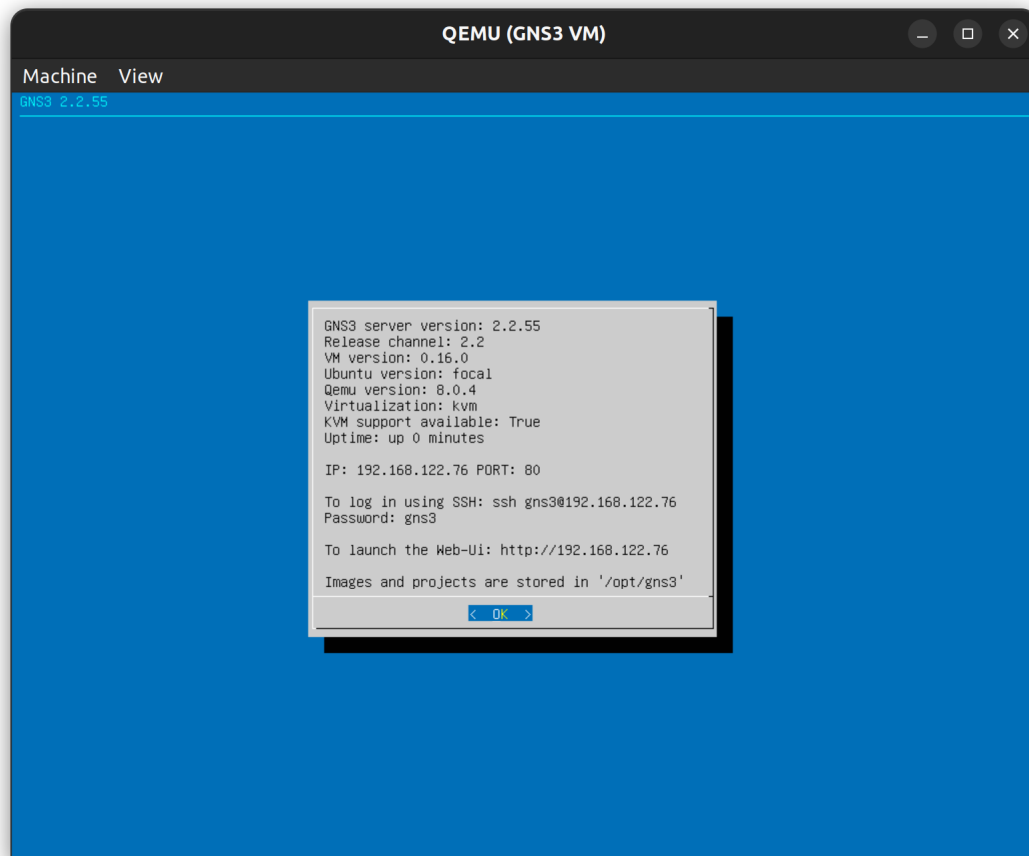


Рисунок 1.3 — Запуск GNS3 VM через QEMU

Для добавления новой GNS3 VM в среду GNS3 потребовалось сначала добавить GNS3 VM как удаленный сервер (адрес получен через `ip a` на GNS3 VM), что показано на рисунке 1.4. В настройках локального сервера в качестве хоста был выставлен адрес 192.168.122.1.

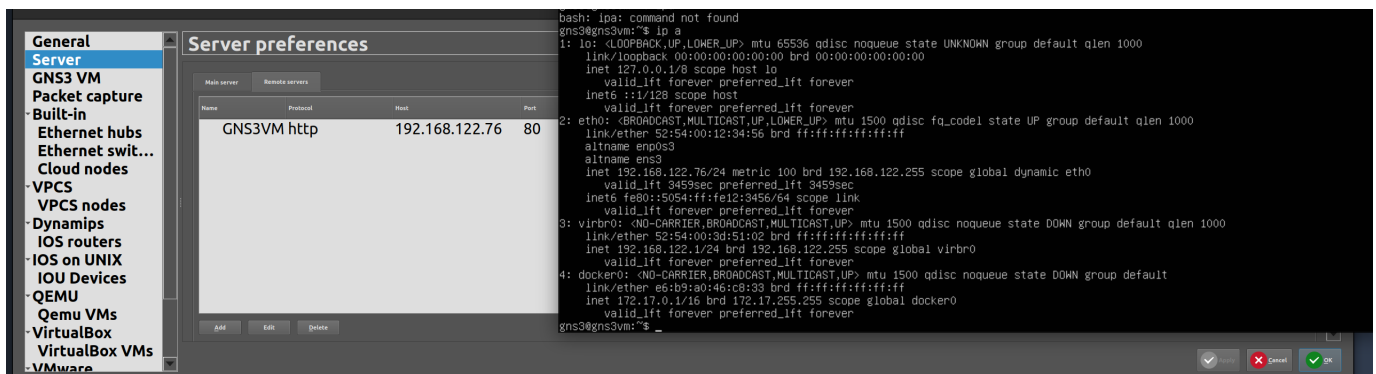


Рисунок 1.4 — Добавление GNS3 VM как удаленного сервера

Заключительным шагом в разделе GNS3 VM нужно было выбрать удаленный сервер, что продемонстрировано на рисунке 1.5.

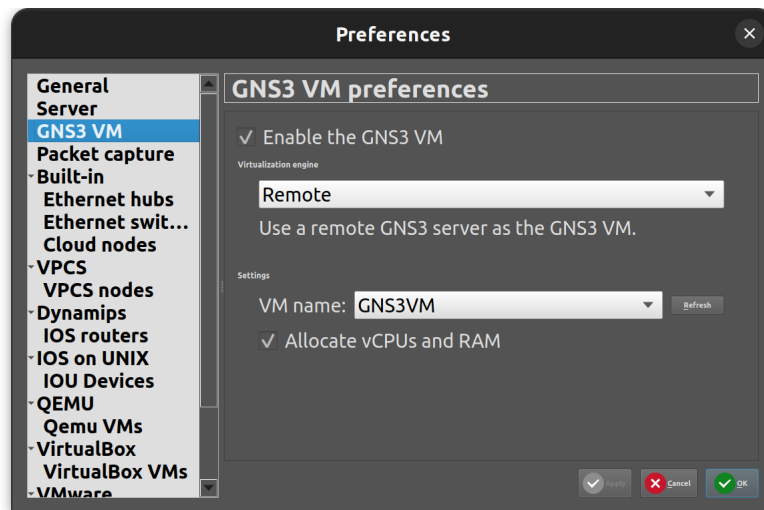


Рисунок 1.5 — Добавление удаленной GNS3 VM

2 Создание и настройка сети

В соответствии с заданием лабораторной работ была создана сеть следующей топологии: SONiC, к двум портам которого подключено по одному коммутатору Ethernet switch, а к коммутаторам - по одному хосту VPCS. Топологию сети можно посмотреть на рисунке 2.1, там же указаны подсети и адреса у хостов и интерфейсов SONiC.

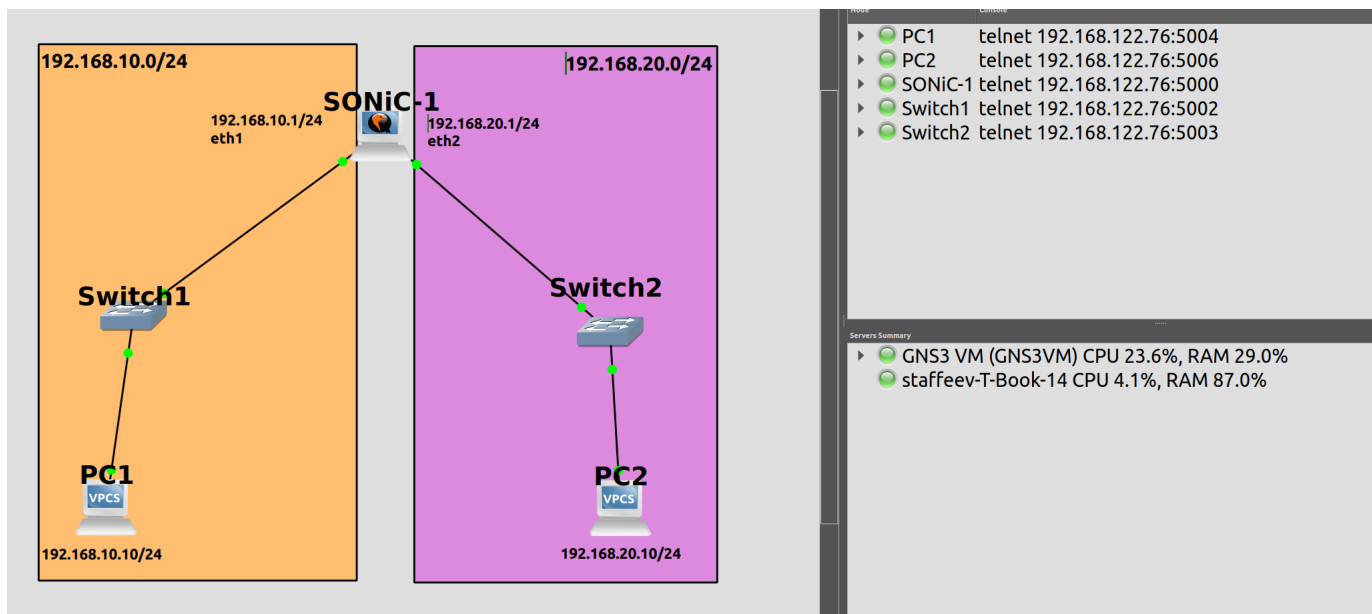


Рисунок 2.1 — Топология сети

На хостах были настроены ip-адреса с помощью команды `ip 192.168.X.10/24 192.168.X.1` (где $X = 10$ для PC1 и 20 для PC2) и сохранены при помощи команды `save` (рисунок 2.2).

```
PC1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20011
MTU        : 1500

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC1>

PC2> ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC2> show ip
NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20009
MTU        : 1500

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC2>
```

Рисунок 2.2 — Задание ip-адресов на хостах

На следующем этапе происходила настройка SONiC. Вначале были заданы адреса на интерфейсах Ethernet0 и Ethernet4, к которыми идут линки от коммутаторов (рисунок 2.3).

```
Ethernet96 UNKNOWN 22:8D:6C:2C:A1:04 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LU
admin@sonic:~$ sudo config interface ip add Ethernet0 192.168.10.1/24
admin@sonic:~$ sudo config interface ip add Ethernet4 192.168.20.1/24
admin@sonic:~$ ip route
```

Рисунок 2.3 — Задание ip-адресов на интерфейсах SONiC

В выводе команды `ip route` (рисунок 2.4) можно увидеть, что маршруты до подсетей 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24 на SONiC появились.

```
10.0.0.0/24 dev Ethernet0 proto kernel scope link src 10.0.0.1
192.168.10.0/24 dev Ethernet0 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.20.0/24 dev Ethernet4 proto kernel scope link src 192.168.20.1
240.127.1.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 240.127.1.1 linkdown
admin@sonic:~$
```

Рисунок 2.4 — Часть вывода команды `ip route` на SONiC

В результате с обоих хостов установлена сетевая связность как со шлюзом, так и с другим хостом. Результаты выполнения `ping` продемонстрированы на рисунке 2.5.

PC1	PC2
<pre>PC1> ping 192.168.10.1 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.899 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.058 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.556 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.959 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.052 ms PC1> ping 192.168.20.1 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.552 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.279 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.070 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.578 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.631 ms PC1> ping 192.168.20.10 84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.568 ms 84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.699 ms 84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.557 ms 84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.116 ms 84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.898 ms</pre>	<pre>PC2> ping 192.168.20.1 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.917 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.993 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.924 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.887 ms 84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.138 ms PC2> ping 192.168.10.1 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.664 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.327 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.166 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.065 ms 84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.567 ms PC2> ping 192.168.10.10 84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.182 ms 84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.516 ms 84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.115 ms 84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.870 ms 84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.004 ms</pre>

Рисунок 2.5 — Проверка сетевой связности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены базовые принципы конфигурации маршрутизатора на базе ОС SONiC в среде эмуляции GNS3. Была создана тестовая сетевая топология, включающая маршрутизатор, два коммутатора и два хоста. Выполнена настройка IP-адресации интерфейсов и проверена таблица маршрутизации. После включения IP-пересылки была успешно подтверждена передача ICMP-пакетов между виртуальными рабочими станциями, расположенными в разных сетевых сегментах. Цель работы выполнена.